

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΣΑΝΙΔΕΣ

7 Ιουλίου 2015

ΛΥΣΗ

Από την εκφώνηση του προβλήματος παρατηρούμε ότι :

Αυτό που ζητάει το πρόβλημα είναι ο αριθμός των μικρών πακέτων, δηλαδή των πακέτων με τις 4 σανίδες, και ο αριθμός των μεγάλων πακέτων, αυτών με τις 6 σανίδες.

Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να υπολογίσουμε 2 άγνωστους αριθμούς.

Εαν θα έπρεπε να υπολογίζουμε 1 άγνωστο αριθμό τότε θα κατασκευάζαμε 1 εξίσωση που να τον περιέχει και λύνοντας την να τον βρούμε. Έτσι και εδώ θα πρέπει να κατασκευάσουμε 2 εξισώσεις μιας και 2 είναι και το πλήθος των άγνωστων αριθμών και συνδυάζοντας τις να βρούμε μοναδική λύση για αυτούς.

1^ο Βήμα : Συμβολίζουμε τους άγνωστους αριθμούς με μεταβλητές :

x : Το πλήθος των μικρών πακέτων με τις 4 σανίδες (1)

y : Το πλήθος των μεγάλων πακέτων με τις 6 σανίδες (2)

2^ο Βήμα : Κατασκευάζουμε τις 2 εξισώσεις, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του προβλήματος.

1^ο στοιχείο : Όλα τα πακέτα μαζί θα πρέπει να είναι 40. Άρα η πρόταση αυτή με συμβολισμό θα γραφτεί

$$x + y = 40 \quad (3)$$

2^ο στοιχείο : Όλες οι σανίδες είναι 210. Αναλυτικά θα έχουμε :

- Ένα μικρό πακέτο έχει 4 σανίδες οπότε x μικρά πακέτα θα έχουν $4 \cdot x$ σανίδες.
- Ένα μεγάλο πακέτο έχει 6 σανίδες οπότε x μικρά πακέτα θα έχουν $6 \cdot y$ σανίδες.

Επομένως θα ισχύει η ισότητα

$$4x + 6y = 210 \quad (4)$$

3^ο Βήμα : Ο συνδυασμός 2 εξισώσεων με 2 άγνωστους ονομάζεται σύστημα. Συνδυάζοντας λοιπόν τις ισότητες (3) και (4) προκύπτει το σύστημα

$$\begin{cases} 4x + 6y = 210 \\ x + y = 40 \end{cases} \quad (5)$$

Λύνοντας το σύστημα (5) θα φτάσουμε στο ζητούμενο. Έχουμε λοιπόν :

1^{ος} τρόπος : Μέθοδος των αντίθετων συντελεστών

Στη μέθοδο αυτή προσπαθούμε με με πολλαπλασιασμό και στις 2 εξισώσεις να φτιάξουμε αντίθετους συντελεστές για κάποια μεταβλητή (οι αριθμοί που είναι μπροστά από τις μεταβλητές x, y) ώστε αν τις προσθέσουμε να φύγουν.

$$\begin{array}{rcl} \left\{ \begin{array}{l} 4x + 6y = 210 \\ x + y = 40 \end{array} \right. & \begin{array}{l} \times 1 \\ \times (-4) \end{array} & \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4x + 6y = 210 \\ -4x - 4y = -160 \end{array} \right. \\ & & \hline & & 2y = 50 \Rightarrow y = 25 \end{array}$$

Οπότε ο αριθμός των μεγάλων πακέτων με τις 6 σανίδες θα είναι 25.

Τον αριθμό που βρήκαμε τον αντικαθιστούμε στην πιο απλή εξίσωση του αρχικού συστήματος (5) η οποία είναι η 2η και υπολογίζουμε και το x .

$$\text{Για } y = 25 \Rightarrow x + 25 = 40 \Rightarrow x = 40 - 25 \Rightarrow x = 15 \quad (6)$$

Άρα ο αριθμός των μικρών πακέτων θα είναι 15.

2^{ος} τρόπος : Μέθοδος της αντικατάστασης

Με τη μέθοδο αυτή προσπαθούμε μια εξίσωση του συστήματος που έχει 2 άγνωστους, να τη μετατρέψουμε σε εξίσωση με έναν άγνωστο κάνοντας αντικατάσταση. Έχουμε λοιπόν το αρχικό σύστημα :

$$\begin{cases} 4x + 6y = 210 \\ x + y = 40 \end{cases} \quad (7)$$

από το οποίο επιλέγουμε την πιο απλή εξίσωση για να λύσουμε ως προς έναν άγνωστο. Δηλαδή επιλέγοντας την 2η εξίσωση του συστήματος έχουμε:

$$x + y = 40 \Rightarrow x = 40 - y \quad (8)$$

Οτι βρήκαμε το αντικαθιστούμε στην άλλη εξίσωση οπότε θα προκύψει

$$\begin{aligned} 4x + 6y = 210 &\Rightarrow 4(40 - y) + 6y = 210 \Rightarrow 160 - 4y + 6y = 210 \Rightarrow \\ 6y - 4y &= 210 - 160 \Rightarrow 2y = 50 \Rightarrow y = 25 \end{aligned} \quad (9)$$

Επομένως βρίσκουμε και μ αυτόν τον τρόπο 25 μεγάλα πακέτα. Εάν αντικαταστήσουμε την τιμή του y σε οποιαδήποτε εξίσωση του συστήματος (5) έχουμε :

$$x + y = 40 \Rightarrow x + 25 = 40 \Rightarrow x = 40 - 25 \Rightarrow x = 15 \quad (10)$$

Έχουμε λοιπόν ξανά 15 μικρά πακέτα των 4 σανίδων.